

SQL - SPRINT 3

Alicia Ripoll

IT ACADEMY



```

1 ● USE transactions;
2   -- 1.1 Creación tabla 'credit_card'
3 ● CREATE TABLE credit_card (
4     id VARCHAR(20) NOT NULL,
5     iban VARCHAR(50),
6     pan VARCHAR(50),
7     pin VARCHAR(4),
8     cvv VARCHAR(3),
9     expiring_date VARCHAR(20),
10    PRIMARY KEY (id)
11  );
12
13  -- Modificación para adecuación en cantidad de caracteres de 'id' en 'credit_card'
14 ● ALTER TABLE transaction
15   MODIFY credit_card_id VARCHAR(20);
16
17  -- Cargar los datos
18  -- SOURCE datos_introducir_sprint3_credit.sql;
19
20 ● ALTER TABLE transaction
21   ADD CONSTRAINT fk_creditCard_id FOREIGN KEY (credit_card_id)
22   REFERENCES credit_card(id);

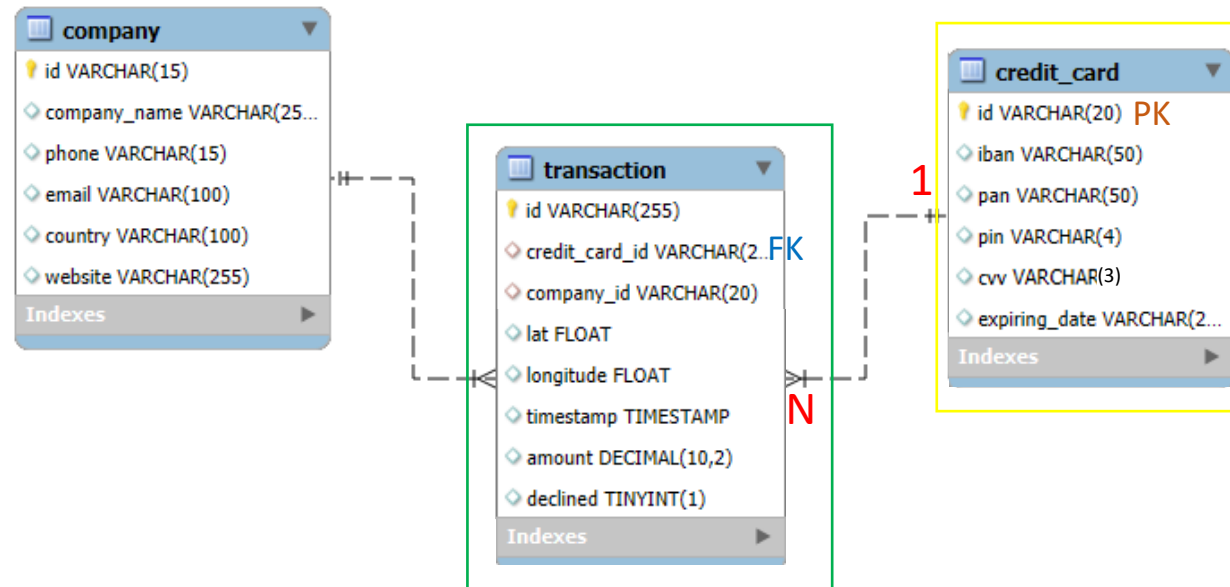
```

Tabla 'credit_card': En esta tabla tenemos 6 columnas que nos aportan información detallada acerca de las tarjetas de crédito utilizadas para las transacciones.

credit_card
id VARCHAR(20)
iban VARCHAR(50)
pan VARCHAR(50)
pin VARCHAR(4)
cvv VARCHAR (3)
expiring_date VARCHAR(20)
Indexes

- **id** → identificador único de cada tarjeta dentro de la tabla. **PK. VARCHAR: Registros con números y letras**
- **iban** → número de la cuenta bancaria al que está asociado la tarjeta. **VARCHAR: Registros con números y letras**
- **pan** → es el número de la tarjeta de crédito. **VARCHAR: Registros con números y espacios**
- **pin** → número de seguridad de cuatro dígitos para hacer uso de la tarjeta de crédito. **VARCHAR: números con imposibilidad de operar con ellos**
- **cvv** → código de seguridad de tres dígitos que se utiliza cuando la tarjeta no está físicamente presente (como compras online), para confirmar la transacción. **VARCHAR: números con imposibilidad de operar con ellos**
- **expiring_date** → fecha de caducidad de la tarjeta. **VARCHAR: es el tipo de dato que nos proporciona el archivo de datos.**

- La tabla 'credit_card' se relaciona a la tabla 'transaction' mediante el campo 'id', siendo este la llave principal (PK) de la tabla 'credit_card' y relacionándose por el campo 'credit_card_id' de la tabla 'transaction', siendo este la llave foránea (FK).
- La relación entre ambas es de N a 1, indicando que hay varias transacciones realizadas por una única tarjeta de crédito.
- No existe un campo por el cual poder relacionar 'company' con 'credit_card', por lo que la tabla 'transaction' se considera la tabla de hechos y las otras dos serian las dimensiones, siendo este un ejemplo de modelo de estrella.



SPRINT 3

NIVEL 1

1.2

- Actualización del IBAN en base al ID de la tarjeta

```
28 • UPDATE credit_card
29 SET iban = 'TR323456312213576817699999' -- nuevo iban
30 WHERE id='CcU-2938';
31
32 • SELECT *
33 FROM credit_card
34 WHERE iban='TR301950312213576817638661'; -- iban previo
35
```

✓ 30374 20:34:51 UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' -- nuevo iban WHERE id='CcU-2938' 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

1.3

- Insertar una nueva transacción en la tabla 'transaction'

```
37 • INSERT INTO company (id)
38 VALUES ('b-9999');
39 • INSERT INTO credit_card (id)
40 VALUES ('CcU-9999');
41 • INSERT INTO data_user (id)
42 VALUES ('9999');
43
44 • INSERT INTO transaction (id,credit_card_id,
45 company_id,user_id,lat,longitude,
46 amount,declined)
47 VALUES ('10801D1D-5823-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999',
48 'b-9999',9999,829.999,-117.999,111.11,0);
```

✓ 30464 18:07:23 INSERT INTO transaction (id,credit_card_id, company_id,user_id,lat,longitude, ... 1 row(s) affected

1.4

- Eliminar el campo 'pan' de la tabla 'credit_card'

```
44 • ALTER TABLE credit_card
45 DROP COLUMN pan;
46
47 • SELECT pan
48 FROM credit_card; -- no existe ese campo
```

✗ 15237 13:37:29 SELECT pan FROM credit_card

Error Code: 1054. Unknown column 'pan' in field list

SPRINT 3

NIVEL 2

2.1

- Eliminación de un registro entero de la tabla 'transaction'

```
51 • DELETE FROM transaction
52   WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
53
54 • SELECT * FROM transaction WHERE id='000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'; -- no existe
```

15238 13:40:54 DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' 1 row(s) affected
15239 13:41:06 SELECT * FROM transaction WHERE id='000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' 0 row(s) returned

2.2

- Creación de la vista 'VistaMarketing'

```
66 • CREATE VIEW vista_marketing AS (
67   SELECT c.company_name as Empresa, c.phone as Telefono_contacto,
68         c.country as Pais, ROUND(AVG(t.amount),2) as Media_ventas
69   FROM company c
70   JOIN transaction t
71   ON c.id = t.company_id
72   GROUP BY c.id
73   ORDER BY Media_ventas DESC
74 );
75 • SELECT *
76 FROM vista_marketing;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: I A

Empresa	Telefono_contacto	Pais	Media_ventas
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.158330
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.235011
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.214870
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.080965
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.599181
Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.604837
Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.850372
Tortor Nunc Commoda Company	05 35 92 77 16	United States	267.836085
Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.439409
Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	267.060541
Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.067885
Amet Institute	06 33 40 21 33	Australia	265.538889

vista_marketing 77 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
30452	13:53:52	SELECT * FROM vista_marketing	101 row(s) returned

2.3

- Filtrado de la vista 'VistaMarketing' de empresas en 'Germany'

```
79 • SELECT Empresa
80 FROM vista_marketing
81 WHERE Pais = 'Germany';
82
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: I A

Empresa
Ac Fermentum Incorporated
Nunc Interdum Incorporated
Convallis In Incorporated
Ac Industries
Rutrum Non Inc.
Auctor Mauris Corp.
Augue Foundation
Aliquam PC

vista_marketing 75 x

Output

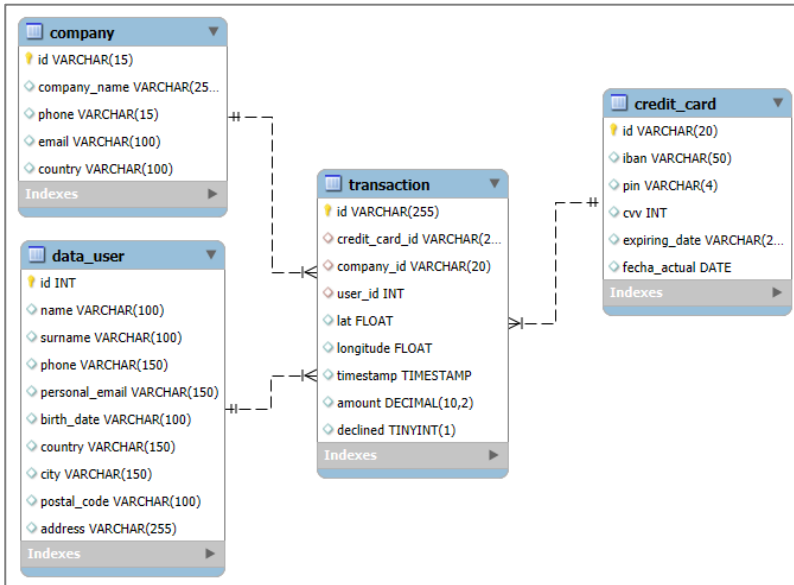
Action Output

#	Time	Action	Message
30450	13:51:16	SELECT Empresa FROM vista_marketing WHERE Pais = 'Germany'	8 row(s) returned

SPRINT 3

NIVEL 3.1

- Creación tabla 'data_user' y adecuación del resto de tablas para que coincida con el esquema de relaciones expuesto.
Explicación del proceso paso a paso.



```
84 -- Usamos la BBDD de transactions, donde están el resto de nuestras tablas
85 ● USE transactions;
86 -- Creamos la tabla de usuarios según SOURCE estructura datos user.sql
87 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
88     id CHAR(10) PRIMARY KEY,
89     name VARCHAR(100),
90     surname VARCHAR(100),
91     phone VARCHAR(150),
92     email VARCHAR(150),
93     birth_date VARCHAR(100),
94     country VARCHAR(150),
95     city VARCHAR(150),
96     postal_code VARCHAR(100),
97     address VARCHAR(255)
98 );
99
100 -- Cambiamos el nombre de la tabla a 'data_user' para que coincida con el esquema
101 ● RENAME TABLE user to data_user;
102 -- Cambiamos el tipo de dato del campo 'id' (de CHAR a INT), siendo este el tipo del campo 'user_id' en 'transaction'
103 ● ALTER TABLE data_user MODIFY id INT NOT NULL;
104 -- Cambiamos el nombre del campo del 'email' para que coincida con el esquema
105 ● ALTER TABLE data_user CHANGE email personal_email VARCHAR(150);
106
107 -- Para relacionar la tabla nueva con el resto, asignamos la FK 'user_id' de la tabla 'transaction' para unirla a la PK 'id' de la tabla 'data_user'
108 ● ALTER TABLE transaction
109     ADD CONSTRAINT fk_user_id FOREIGN KEY (user_id)
110     REFERENCES data_user(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
111
112 -- Añadimos el campo 'fecha_actual' en la tabla 'credit_card'
113 ● ALTER TABLE credit_card
114     ADD COLUMN fecha_actual DATE DEFAULT (CURRENT_DATE);
115 -- Cambiamos el tipo de dato del cvv a INT
116 ● ALTER TABLE credit_card
117     MODIFY cvv INT DEFAULT NULL;
118
119 -- Eliminamos el campo 'website' de la tabla 'company'
120 ● ALTER TABLE company
121     DROP COLUMN website;
122
123 -- Cargar los datos
124 -- SOURCE datos introducir sprint3 user.sql;
```

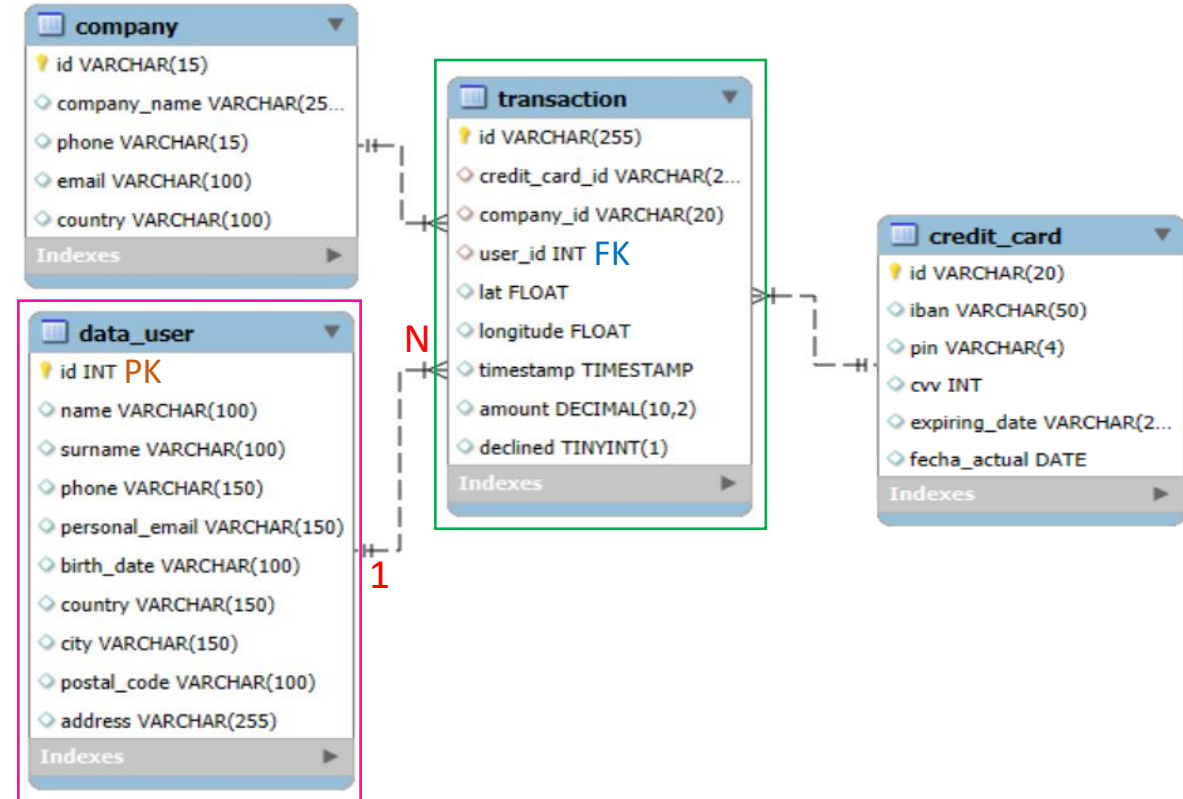
SPRINT 3

NIVEL 3.1

- La tabla 'data_user' se relaciona a la tabla 'transaction' mediante el campo 'id', siendo este la llave principal (PK) de la tabla 'data_user' y relacionándose por el campo 'user_id' de la tabla 'transaction', siendo esta la llave foránea (FK).
- La relación entre ambas es de N a 1, indicando que hay varias transacciones realizadas por un mismo usuario.
- No existe un campo por el cual poder relacionar 'company' con 'data_user', por lo que la tabla 'transaction' se considera la tabla de hechos y las otras tres serian las dimensiones, siendo este un ejemplo de modelo de estrella.

data_user	
id	INT
name	VARCHAR(100)
surname	VARCHAR(100)
phone	VARCHAR(150)
personal_email	VARCHAR(150)
birth_date	VARCHAR(100)
country	VARCHAR(150)
city	VARCHAR(150)
postal_code	VARCHAR(100)
address	VARCHAR(255)
Indexes	

- id → identificador único de cada usuario dentro de la tabla. **PK. INT: Registro de números.**
- name → nombre del usuario. **VARCHAR: Registros con letras.**
- surname → apellido del usuario. **VARCHAR: Registros con letras.**
- phone → número de teléfono de cada usuario. **VARCHAR: números con imposibilidad de operar con ellos.**
- personal_email → correo electrónico de cada usuario. **VARCHAR: Registro con letras, números y símbolos.**
- birth_date → fecha de nacimiento de cada usuario. **VARCHAR: es el tipo de dato que nos proporciona el archivo de datos.**
- country → país de cada usuario. **VARCHAR: Registro con letras.**
- city → ciudad de residencia de cada usuario. **VARCHAR: Registro con letras.**
- postal_code → número del código postal de cada usuario. **VARCHAR: Registro con letras, números y símbolos.**
- address → dirección de cada usuario. **VARCHAR: Registro con letras, números y símbolos.**



SPRINT 3

NIVEL 3.2

- Creación de la vista 'InformeTecnico'

```
124 • CREATE VIEW informe_tecnico AS
125     SELECT t.id as Transaccion, u.name as Nombre, u.surname as Apellido,
126            cc.iban as IBAN, c.company_name as Empresa
127     FROM transaction t
128     JOIN data_user u ON t.user_id = u.id
129     JOIN credit_card cc ON t.credit_card_id = cc.id
130     JOIN company c ON t.company_id = c.id
131     ORDER BY Transaccion DESC;
132
133 • SELECT *
134     FROM informe_tecnico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

	Transaccion	Nombre	Apellido	IBAN	Empresa
▶	FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B	Bmrgli	Tprvvmrc	XX794814451211289182490922	Turpis Company
	FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC	Dfrled	Vilqcjdl	XX636251701647892036676034	Amet Nulla Donec Corporation
	FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Faofvqfy	XX162677143304223631437567	Nunc Interdum Incorporated
	FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjulh	XX395114267082019952567052	Viverra Donec Foundation
	FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
	FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx	Xwczwznm	XX321405515711654384711481	Mus Aenean Eget Foundation
	FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd	Lvhfqyxi	XX278446342932680979729426	Cras Vehicula Aliquet Industries
	FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Njoraa	Egsqucui	XX405009272572550082027209	Placerat LLP
	FFF660D4-4244-47F6-9210-E5D1DCB99DB0	Lopzaj	Itgryfay	XX63376659736627454015125	Pede Cum Ltd
	FFF5C660-4441-436D-8D27-E6C53B618622	Gmnbnv	Oxdvhlkl	XX237820256172646394016483	At Associates
	FFF54F54-B439-41F0-BDD2-F7332DC1ACAD	Gqcfyy	Mpifnltn	XX802723943240147612158718	Enim Condimentum Ltd
	FFF42F7D-7A0D-46E2-AF72-5996903F8AA9	Ddkugq	Ycsbpryu	XX926442301555195974199541	At Pede Corp.
	FFF42620-1968-4A1F-B9D7-27843CB097A5	Sjbrvp	Eiqnzdfj	XX395457232638959102336873	Amet Nulla Donec Corporation

informe_tecnico 69 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
30444	13:43:39	SELECT * FROM informe_tecnico	100000 row(s) returned